მე-7 კლ. (I ვარიანტი) 29.06.2020

1. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელ წერტილზე გაივლის y=23x-15 ფუნქციის გრაფიკი?
ა) (1;4) ბ) (2; 23) გ) (3; 54) დ) (-1; -27) ე) (-2; -51) ვ) (-3; 47)

2. იპოვეთ $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$ სისტემის ამონახსნია (a;b) წყვილი. მაშინ a+b= .
ა) −2 ; ბ) 1 ; გ) 2; დ) 3; ე) 4; ვ) 5.

3. a-ს რა მნიშვნელობისთვის იქნება $ax - 2y = 4$ და $5y - 3x = 5$ განტოლებებით მოცემული წრფეები პარალელურები?
ა) 3 ; ბ)2.5 ; გ) 0.6 ; დ) 0.8 ; ე) 1.2 ; ვ) 1.6 .

4. b-ს რა მნიშვნელობებისთვის იკვეთებიან bx+3y=11 x-2y=8 წრფეები x ღერძზე მდებარე წერტილში?
ა) 1.925 ; ბ) 1.5 ; გ) 1.25 ; დ)1.375 ; ე) 1.445 ; ვ) 1.555 .

5. იმ წერტილთა რაოდენობა, რომლებიც 3x+2y=-4 წრფეზე მდებარეობენ და რომელთა კოორდინატები ნატურალური რიცხვებია, არის:
ა) 5; ბ)4 ; გ) 3 ; დ) 2 ; ე) 1 ; ვ)0

6. y=kx+m და y=ax+b ფუნქციათა გრაფიკების გადაკვეთის წერტილი მეორე საკოორდინატო მეოთხედში მდებარეობს. განსაზღვრეთ, k, m, a და b კოეფიციენტების ნიშნები, თუ ცნობილია, რომ წრფეები არ გადიან მესამე საკოორდინატო მეოთხედში, ხოლო y=ax+b წრფე გადის პირველ საკოორდინატო მეოთხედშიც და არაა პარალელური აბსცისათა ღერძის. მაშინ:
ა) k> 0, m> 0, a< 0, b <0; ბ) k≤ 0 , m≥ 0, a<0, b> 0; გ) k >0, m<0, a> 0, b> 0;
დ) k >0, m<0, a<0, b> 0; ე) k< 0, m< 0, a> 0, b< 0; ვ) k> 0, m> 0, a> 0, b <0.

7. მაღაზიის მფლობელმა ორი ძველებური კარადა 360 ლარად შეიძინა და მათი გაყიდვით 25% მოგება მიიღო. რამდენად იყიდა მეორე კარადა, თუ პირველის გაყიდვით მან მიიღო 50% , ხოლო მეორის კი 12.5% მოგება.
ა)240 ; ბ) 280 ; გ)300 ; დ) 320 ; ე)330 ; ვ) 340 .

8. იპოვეთ $y = 2x + 2$ და $y = 3x + 3$ ფუნქციების გრაფიკების გადაკვეთის წერტილის კოორდინატების ჯამი.
ა) -1; ბ) 1.4; გ) 1.9; დ) -0.5; ე) -2.3; ვ) 2.5.

9. იპოვეთ k+ b, თუ y = kx + b წრფე გადის y = 3x - 5 და y = 2x-3 წრფეთა გადაკვეთის წერტილზე და მართობულია y = 0.5x + 7.2 წრფისა.
ა) 1 ; ბ) 2 ; გ) 3 ; დ) 4; ე)-3; ვ) -2 .

10. რომელ მეოთხედებშია განლაგებული y=199x-199 ფუნქციის გრაფიკი?
ა) I,II,III ; ბ) I, III, IV ; გ) I,II,IV ;
დ) II,III,IV ; ე) I, II ; ვ) II,IV .

11. ისეთი (x;y) წერტილების სიმრავლე, რომელთათვისაც x·(y-3)=0 , არის:
ა) წრფე; ბ) წერტილი; გ) ორი გადამკვეთი წრფე; დ) სამკუთხედი;
ე) ორი პარალელური წრფე; ვ) ორი წერტილი

12. ისეთი (x;y) წერტილების სიმრავლე, რომელთათვისაც $|x + 9| + |y - 8| = 0$, არის:
ა) წრფე; ბ) წერტილი ; გ) ორი გადამკვეთი წრფე; დ) სამკუთხედი;
ე) ორი პარალელური წრფე; ვ) ორი წერტილი.

13. ცნობილია, რომ $\begin{cases} (a - 10)x + by = 2b \\ ax - (b + 4)y = 2a - 20 \end{cases}$ სისტემის ამონახსენია წყვილი (1; 1). იპოვეთ $a + b$.
ა)12 ; ბ)13 ; გ) 14 ; დ) 15 ; ე) 16 ; ვ)17.

14. თუ ორნიშნა რიცხვს გავყოფთ თავისსავე ციფრთა ჯამზე, განაყოფში მივიღებთ 6-ს და ნაშთში 3-ს. მაგრამ თუ გავყოფთ ციფრთა ჯამზე 2-ით მეტ რიცხვზე, განაყოფში მივიღებთ 5-ს, ხოლო ნაშთში 5-ს. იპოვეთ ამ ორნიშნა რიცხვის ციფრთა ნამრავლი.
ა) 36; ბ)27 ; გ) 12 ; დ) 32 ; ე) 33 ; ვ)35.

15. f(x)=3x-1. იპოვეთ, f(2x) - 3f(x) = 11 განტოლების ამონახსნი.
ა) -4 ; ბ) -5 ; გ)-3 ; დ) 0 ; ე)2 ; ვ) 3 .